NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Organische stoffen: classificatie, eigenschappen en toepassingen

De elf stofklassen aan hun kenmerkende groep herkennen, en uit de bouw van een molecule haar eigenschappen voorspellen.

1 De stofklassen

Elke organische stofklasse heeft een **kenmerkende groep**. Vind je die groep in een formule terug, dan weet je tot welke klasse de stof hoort.

Stofklasse	Kenmerkende groep	Voorbeeld
Alkanen	enkel koolstof en waterstof, met enkelvoudige bindingen	CH_4, C_3H_8, C_4H_{10}
Alkenen	een dubbele binding tussen twee koolstofatomen	etheen
Alkynen	een drievoudige binding tussen twee koolstofatomen	ethyn
Alcoholen	een OH-groep aan een koolstofketen	CH_3CH_2OH
Ethers	een zuurstofatoom tussen twee koolstofketens	di-ethylether
Aldehyden	een carbonylgroep aan het uiteinde van de keten	methanal
Ketonen	een carbonylgroep middenin de keten	CH_3COCH_3
Carbonzuren	een COOH-groep	HCOOH, CH_3COOH
Esters	de groep COO tussen twee koolstofketens	ethylethanoaat
Aminen	een stikstofgroep aan de keten, dus geen OH-groep	methaanamine
Amiden	zowel stikstof als zuurstof in de kenmerkende groep	ethaanamide

Een **alkaan herken je doordat het enkel koolstof en waterstof bevat, met enkelvoudige bindingen**. We noemen alkanen **verzadigde koolwaterstoffen, omdat er geen waterstofatomen meer bij kunnen**: elke plaats is al bezet.

Twee verwarringen om te vermijden. **Een amine heeft niet, zoals een alcohol, een OH-groep als kenmerkende groep**, maar een stikstofgroep. En **$CHCl_3$ hoort niet bij de alcoholen**: er staat geen OH in, enkel chloor, dus is het een gehalogeneerde koolwaterstof.

Het **verschil tussen een aldehyde en een keton** is alleen de plaats: **bij een aldehyde staat de carbonylgroep aan het uiteinde van de keten**.

De naam verraadt de klasse mee: **de uitgang -aan hoort bij de alkanen**, **de uitgang -een hoort bij de alkenen** en **de uitgang -ol hoort bij de alcoholen**. Krijg je de naam **propaanzuur**, dan zegt het woord zuur het al: het is een **carbonzuur**.

Twee stoffen met dezelfde brutoformule kunnen tot een andere stofklasse horen: C_2H_6O is zowel ethanol als di-methylether. Daarom volstaat een brutoformule niet en tekent men structuurformules.

Het **verschil tussen een uitgebreide en een beknopte structuurformule**: **in de uitgebreide staat elke binding getekend, in de beknopte niet**. Een **skeletnotatie** gaat nog verder: **een tekening met lijnen, waarbij elke hoek een koolstofatoom is**, en waar de waterstofatomen zelfs niet meer opstaan.

---

2 De intermoleculaire krachten

Of een stof vast, vloeibaar of gas is, en waarin ze oplost, hangt niet af van de bindingen binnen een molecule maar van de krachten tussen de moleculen.

Kracht	Wanneer ze werkt	Sterkte
Londondispersiekracht	tussen alle moleculen, ook de apolaire	de zwakste, maar ze telt op met de grootte van de molecule
Dipoolkracht	tussen polaire moleculen	sterker dan de londondispersiekracht
Waterstofbrug	als waterstof aan zuurstof of stikstof hangt	de sterkste intermoleculaire kracht

Daarmee kan je kookpunten vergelijken. **Het kookpunt van de alkanen stijgt als de keten langer wordt**, want **de londondispersiekracht tussen de moleculen wordt sterker**: er is meer oppervlak dat raakt. Om dezelfde reden heeft **een sterk vertakt alkaan geen hoger kookpunt dan een rechte keten met dezelfde formule**, maar een lager: een bolvormige molecule raakt haar buren op minder plaatsen aan.

Ethanol heeft een veel hoger kookpunt dan ethaan, en dat komt doordat **ethanol waterstofbruggen vormt en ethaan niet**. Eén OH-groep tilt het kookpunt met meer dan honderd graden op.

3 Polair en apolair

Apolaire stoffen zijn onder meer **wasbenzine**, **CCl_4** en **een lang alkaan**. **Een apolaire stof lost niet goed op in water**, want water is polair, en gelijk lost op in gelijk.

Daarom **mengt methanol wel met water en een lang alkaan niet**: **methanol kan waterstofbruggen met water leggen**. Maar het hangt van de verhouding af: **een alcohol met een heel lange keten lost bijna niet meer op in water, omdat de lange apolaire staart zwaarder doorweegt dan de OH-groep**.

Moet je een **vlek van een apolaire stof oplossen**, kies dan een apolair oplosmiddel, dus **wasbenzine** en geen water.

Zeep lost dat probleem op door beide kanten te hebben. Over een **zeepmolecule**: **ze heeft een lange apolaire staart**, **ze heeft een polaire kop** en **ze kan vet en water met elkaar verbinden**. Het bolletje dat zeepmoleculen rond een vetdruppel vormen, heet een **micel**: de staarten in het vet, de koppen naar het water. **Een fosfolipide heeft net als zeep een polaire kop en apolaire staarten**, en dat is precies waarom een celmembraan zich van zelf vormt.

4 Stoffen met een gebruiksnaam

Gebruiksnaam	Stof
Hoofdbestanddeel van aardgas	methaan
Brandspiritus	methanol
Mierenzuur	HCOOH
Azijnzuur	CH_3COOH
Aceton	propanon is de wetenschappelijke naam van aceton
Formol, om biologisch materiaal te bewaren	methanal

Over **etheen** geldt: **het is een alkeen**, **het heeft een dubbele binding** en **het is de bouwsteen van polyetheen**. Die dubbele binding is precies wat duizenden etheenmoleculen aan elkaar laat haken tot een kunststof.

Onthoud dit

- Elke organische stofklasse heeft een kenmerkende groep.
- Een alkaan bevat enkel koolstof en waterstof, met enkelvoudige bindingen.
- Bij een aldehyde staat de carbonylgroep aan het uiteinde van de keten, bij een keton middenin.
- Uitgangen: -aan bij de alkanen, -een bij de alkenen, -ol bij de alcoholen.
- De waterstofbrug is de sterkste intermoleculaire kracht, de londondispersiekracht de zwakste.
- Ethanol heeft een veel hoger kookpunt dan ethaan, omdat ethanol waterstofbruggen vormt.
- Een apolaire stof lost niet goed op in water: gelijk lost op in gelijk.
- Een zeepmolecule heeft een lange apolaire staart en een polaire kop.
- Propanon is de wetenschappelijke naam van aceton.